

Topological Board Game - 快速開始指南

語言：繁體中文

本指南給第一次從 Steam 開啟遊戲的玩家使用，說明要點哪裡、如何開始，以及主要模式代表什麼。

1. 開始遊戲

- 從 Steam 開啟 Topological Board Game。
- 選擇遊戲類型：Chess、Go、Reversi、Jump / 中國跳棋、Hex / 六貫棋、Life World，或 Labs。
- 選擇維度或模式：2D、3D、4D、2+1D，或 3+1D。
- 在可用頁面選擇本機、線上，或機器人。
- 按 New Game 或 Start 開始。

2. 基本操作

- 滑鼠左鍵或觸控點選棋盤位置，可以選取、落子或移動。
- 3D 棋盤支援拖曳旋轉。
- 使用滑鼠滾輪或雙指縮放調整視野。
- 如果棋盤跑出畫面，使用 Reset Camera。
- Home 回到主選單。
- 使用地球圖示切換英文與繁體中文。

3. 遊戲類型

Chess

- 依照棋子走法每次移動一枚棋子。
- 保護自己的 King，並嘗試將死對方 King。
- 拓撲棋盤會改變格點連接方式，但 Chess 本身仍是 Chess 規則。

Go

- 黑白雙方在交點落子。
- 沒有氣的棋串會被提掉。
- 不想落子時可以 Pass。
- 終局時依照地、提子、貼目與死活計算勝負。

Reversi

- 落下一枚棋，使至少一條連線上的對方棋被自己的棋夾住。
- 被夾住的棋會翻成自己的顏色。

- 終局時棋子較多者獲勝。

Jump / 中國跳棋

- 沿棋盤圖移動或跳躍棋子。
- 目標是比對方更早進入目標營區。
- 拓撲會改變連接圖，因此合法跳法依照畫面上的連線判定。

Hex / 六貫棋

- Blue 與 Orange 在空的 Hex 單元落子。
- Blue 連通自己的兩側目標區。
- Orange 連通自己的兩側目標區。
- 預設沒有移動、翻轉、吃子或 Pass。

4. 維度與拓撲

- 2D：平面棋盤玩法。
- 3D：可旋轉的曲面、體積或嵌入棋盤。
- 4D：透過切片或投影控制顯示高維棋盤。
- 2+1D 與 3+1D：在棋類規則上加入時間層。
- 邊界與拓撲選項會改變棋盤邊緣如何相接，例如開放邊界、Cylinder、Torus、Mobius、Klein、Sphere，或投影式邊界。

5. +1D 時間模式

- Future Mode：現在選擇行動，延遲後才生效。
- Past Mode：在固定窗口內改寫最近已生效的行動，並重播時間線。
- Past+Future Mode：同時支援排程未來行動與改寫近期過去行動。
- Age 與 Go Time Period 是另外的可選模式。
- 一般 2D、3D、4D 是普通棋類，不需要時間模式。

6. 線上遊戲

- 在支援的頁面使用 Find Match 或 Room。
- 如果需要登入，使用帳號面板。
- 若看到 sign-in method 尚未啟用，請在 Firebase Authentication 啟用 Email/Password。

7. Life World

- Life World 是細胞自動機與人工生命模式。
- 可使用 Start、Step、Reset、Random seed、繪製、擦除、物種選擇與圖樣工具。
- 研究控制包含拓撲、晶格、B/S 規則、觀測量、相圖掃描與拓撲比較。

8. Labs

- Labs 是科學研究區。
- 用於拓撲、圖動力學、自旋系統、量子資訊、拓撲物質與場論風格實驗。
- Labs 不是普通遊戲流程，而是重視可重現實驗、觀測量、匯出與比較。

9. 快速排除問題

- 棋盤跑出畫面時，使用 **Reset Camera** 或縮小。
- 線上無法連線時，檢查網路、**Firebase** 設定與房間設定。
- 3D 棋盤很慢時，降低棋盤大小或使用較簡單晶格。
- 語言錯誤時，使用地球圖示並重新載入。

10. Steam 手冊檔案

本 PDF 是快速參考。完整規則請看 [Full Manual PDF](#)。安裝與支援請看 [README and Troubleshooting PDF](#)。